

[별표 17] 소방용품 전자파적합성 기준(제20조 관련)

1. 소방용품의 전자파적합성 기준 적용

가. 제2호에서 규정하는 소방용품 전자파 장애방지 기준은 전기, 전자회로가 내장되어 9 kHz 이상의 클럭 또는 동기신호를 발생시키는 기기에 적용한다.

나. 제3호에서 규정하는 소방용품 전자파 내성기준은 스위치형 직류/교류 변환기 등이 내장된 기기 또는 전자식으로 동작하여 전자파로부터 영향을 받을 수 있는 기기에 적용한다.

다. 유도등 등 조명기기는 가목과 나목을 적용하지 않고 제9조(조명기기류의 전자파적합성 기준)을 적용한다.

라. 가목부터 다목을 고려한 세부 소방용품의 전자파적합성 기준은 다음과 같이 적용하고, 가목부터 다목에 해당하지 아니한 기기는 소방용품의 전자파적합성 기준을 적용하지 아니한다.

소방기기	전자파 장애방지 기준	전자파 내성 기준	비고
누전경보기(수신부)	적용	적용	
가스누설경보기	적용	적용	
수신기	적용	적용	
중계기	적용	적용	
감지기	적용 ^(주1)	적용 ^(주1)	
주거용주방자동소화장치	적용	적용	
캐비닛형자동소화장치	적용	적용	
가스·분말식 자동소화장치	적용 ^(주2)	적용 ^(주2)	
고체에어로졸식자동소화장치	적용하지 않음	적용	
기동용수압개폐장치	적용	적용	
상업용주방자동소화장치	적용	적용	
자동차압·과압조절형댐퍼	적용	적용	
자동폐쇄장치	적용	적용	
캐비닛형간이스프링클러설비	적용	적용	
플랩댐퍼	적용	적용	
유도등	적용	서지 기준 권고 ^(주3)	제9조 조명기기류의 전자파적합성 기준 적용
비상조명등	적용	서지 기준 권고 ^(주3)	제9조 조명기기류의 전자파적합성 기준 적용

(주1) 감지선형, 전선형, 광섬유형 등 기계적 특성에 의해 동작하는 기기는 적용을 제외한다.
 (주2) 태엽식 등 기계식 특성에 의해 동작하는 기기는 적용을 제외한다.
 (주3) 서지 전자파 내성은 강제화 하지 않고 권고적으로 적용하며, 나호의 서지 내성 기준보다 높은 시험을 만족한 제품은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

(비고) 전자파적합성 적용이 규정되어 있지 않은 소방용품은 이 표의 기기 회로, 기능, 용도 등의 유사성을 고려하여 전자파 장애방지 기준과 전자파 내성 기준을 적용한다. 다만 소방 관련 법령 및 고시에서 별도로 정하는 경우는 이에 따른다.

2. 전자파 장애방지 기준

가. 합체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리 (m)	시험방법
A급 기기 ^(주1)	30 ~ 230	40 (준침묵값)	10	KS C 9816-1-1
	230 ~ 1 000	47 (준침묵값)		KS C 9816-1-4
B급 기기 ^(주1)	30 ~ 230	30 (준침묵값)		KS C 9816-2-3
	230 ~ 1 000	37 (준침묵값)		
(주1) A급, B급 기기의 분류는 제3조 4호와 5호를 각각 준용한다. (이하 같다.)				

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법
A급 기기	0.15 ~ 0.5	79 (준침묵값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-2 KS C 9816-2-1
	0.5 ~ 30	73 (준침묵값) 60 (평균값)	
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 (준침묵값) ^(주1) 56 ~ 46 (평균값) ^(주1)	
	0.5 ~ 5	56 (준침묵값) 46 (평균값)	
	5 ~ 30	60 (준침묵값) 50 (평균값)	
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.			

3. 전자파 내성 기준

가. 합체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전원주파수 자기장	60 30	Hz A/m	KS C 9610-4-8	A ^(주1)	(주2), (주3)
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1 000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A ^(주1)	(주4), (주5)
정전기 방전	± 6 (접촉방전) ± 8 (기중방전)	kV	KS C 9610-4-2	B ^(주1)	

(주1) 성능평가 기준 A, B는 전자과적합성 시험방법에서 별도로 정하는 바에 따른다. (이하 같다.)
(주2) : 자기장에 민감한 장치를 포함하는 기기에만 적용한다.
예) CRT 모니터, 홀 소자, 전기 역학적 마이크로 폰, 자기장 감지기 등
(주3) CRT의 경우 1 A/m을 인가하며 이때 아래의 지터 값을 초과하지 않아야 한다.
 $J = (3C + 1)/40$, J : 지터 단위(mm), C : 문자의 크기(mm)
시험 레벨을 증가시켜 시험할 수 있으며 이 경우 허용된 지터 값은 시험 레벨에 비례적으로
변경하여 적용한다.
(주4) 경계 주파수에서는 강한 전기장의 세기를 인가한다.
(주5) 시험조건 중 기기에 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는
AM 신호를 인가한다.

나. 신호 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1), (주2)
전기적 빠른 과도현상	± 1 5/50 5	kV (T_r/T_h) ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1) 용량성 클램프 사용
서지	1.2/50 (8/20) ±1 (선-접지 간)	(T_r/T_h) μs kV	KS C 9610-4-5	B	(주3) (주4)

(주1) 기기에 통상적으로 접속되는 선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에 적용한다.
(주2) 시험조건 중 기기에 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는
AM 신호를 인가한다.
(주3) 건물 외부로 연결되는 선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용한다.
(주4) 결합/감결합 회로망(CDN)의 영향으로 일반적인 기능을 수행할 수 없는 경우에는 적용하지
않는다.

다. 입·출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-선 간) ±1 (선-접지 간)	(T _r /T _h) μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주3)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5	kV (T _r /T _h) ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주4)
(주1) 기기에 통상적으로 접속되는 선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM신호를 인가한다. (주3) 시험은 입력포트에 적용한다. 다만, 전지 또는 충전지(재충전시 기기로부터 분리되는 것)의 연결을 위한 입력포트에는 적용하지 않는다. 교류/직류 어댑터를 사용하는 직류 전원 입력 포트의 경우에는 교류/직류 어댑터의 교류입력포트에 인가하여야 한다. 직류 전원 배전망에 접속되도록 설계되지 않은 직류 전원 단자는 이 기준을 적용하지 않는다. (주4) 시험은 입력포트에 적용한다. 다만, 전지 또는 충전지(재충전 시 기기로부터 분리되는 것)의 연결을 위한 입력포트에는 적용하지 않는다. 교류/직류 어댑터를 사용하는 직류전원 입력포트의 경우에는 교류/직류 어댑터의 교류입력포트에 인가하여야 한다. 시험은 3 m 이상의 케이블에 영구히 접속되도록 된 직류전원 입력단자에 적용한다.					

라. 입·출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % (AM 1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
서지	1.2/50 (8/20) ± 2(선-접지 간) ± 1(선-선 간)	(T _r /T _h) μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	
전기적 빠른 과도현상	± 2 5/50 5	kV (T _r /T _h) ns kHz(반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	
(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는 AM 신호를 인가한다.					